Activitat 3 — L'exponencial com a fenomen

Reconèixer el creixement exponencial en fenòmens reals —poblacions, interès compost, medicaments— i llegir-ne la tendència.

Idea clau

Hi ha fenòmens que no creixen sumant sempre la mateixa quantitat, sinó **multiplicant-se**: cada període es multipliquen per un mateix factor. Són els **fenòmens exponencials**, i tenen una característica que sorprèn: al principi semblen tranquils, però **es disparen**.

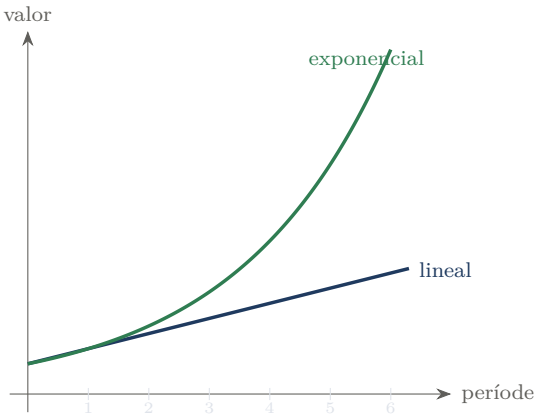
Créixer sumant vs. créixer multiplicant

- **Lineal:** cada període *sumes* la mateixa quantitat. $100, 150, 200, 250\ldots$ (+50 cada cop).
- **Exponencial:** cada període *multipliques* pel mateix factor. $100, 150, 225, 337{,}5\ldots$ ($\times 1{,}5$ cada cop).

Al principi van gairebé iguals; al cap de poc, l'exponencial dispara.

Ja ho coneixes: el factor multiplicador (Unitat 2). Augmentar un 5% és multiplicar per 1,05; perdre un 25% és multiplicar per 0,75. Un fenomen exponencial és aplicar *el mateix* factor multiplicador període rere període.

La sorpresa exponencial



Totes dues comencen igual, però l'exponencial (multiplicar per 1,5) supera de molt la lineal (sumar 50). (Escala vertical reduïda.)

Exemple 4 — Bacteris que es dupliquen

Un cultiu de 100 bacteris es duplica cada hora:

$$100,\ 200,\ 400,\ 800,\ 1\,600,\ 3\,200,\ldots$$

Al cap de 8 hores hi ha 25 600 bacteris. Cada hora es *multiplica* per 2: és creixement exponencial.

Exemple 5 — Interès compost

1 000 € en un compte que dona un 5% anual, on els interessos es queden al compte:

$$1\,000 \to 1\,050 \to 1\,102{,}50 \to \ldots \to 1\,628{,}89\,€ \text{ als 10 anys.}$$

Cada any es multiplica per 1,05. **Compara:** amb interès *simple* (el de la Unitat 2), als 10 anys hi hauria 1 500 €. La diferència és l'efecte exponencial.

També pot decréixer

Si el factor és **menor que** 1, el fenomen decreix exponencialment: baixa de pressa al principi i cada cop més a poc a poc, sense arribar mai a zero.

Exemple 6 — Un medicament al cos

Una dosi de 200 mg s'elimina un 25% cada hora. Queda el 75%: el factor multiplicador és 0,75, com a la Unitat 2.

$$200 \to 150 \to 112{,}5 \to 84{,}4 \to 63{,}3 \text{ mg} \dots$$

Al cap de 8 hores en queden uns 20 mg. Baixa ràpid i després s'aplana.

Exercicis per fer

18 Escalfem el cap. Digues si la successió és lineal o exponencial: (a) $5, 10, 15, 20$; (b) $5, 10, 20, 40$; (c) $100, 90, 80, 70$; (d) $100, 50, 25, 12{,}5$.

19 Bacteris. Un cultiu de 200 bacteris es duplica cada hora. Quants n'hi haurà després de 1, 2, 3 i 5 hores?

20 Interès compost. 1 000 € al 5% anual amb els interessos al compte. Calcula el capital al cap d'1, 2 i 3 anys (multiplica per 1,05 cada any).

21 Compara. Amb les dades de l'ex. 20, quant hi hauria als 10 anys amb interès *simple* ($I = C \cdot r \cdot t$)? I amb compost són 1 628,89 €. Quina diferència hi ha?

22 Decreixement. Un medicament de 200 mg perd el 25% cada hora. Quant en queda a les 2 hores? I a les 4?

23 Caça l'error. Un company diu: «si els bacteris es dupliquen cada hora, en 10 hores seran 10 vegades més». Per què s'equivoca? Quants n'hi haurà de veritat, partint de 100?

24 Llegeix la tendència. Mira la figura: si continuessin més enllà del període 6, què passaria amb les dues corbes? Quina conclusió en treus per a un fenomen real (per exemple, una població)?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

18 (a) lineal (+5); (b) exponencial (×2); (c) lineal (−10); (d) exponencial (×0,5).

19 1 h: 400; 2 h: 800; 3 h: 1 600; 5 h: 6 400.

20 1 any: 1 050 €; 2 anys: 1 102,50 €; 3 anys: 1 157,63 €.

21 Simple: $I = 1\,000 \cdot 0{,}05 \cdot 10 = 500$, total 1 500 €. Compost: 1 628,89 €. Diferència: 128,89 € més amb el compost.

22 A les 2 h: $200 \cdot 0{,}75^2 = 112{,}5$ mg. A les 4 h: $200 \cdot 0{,}75^4 = 63{,}3$ mg.

23 Duplicar-se cada hora no és multiplicar per 10 en 10 hores, sinó **multiplicar per 2 deu vegades**: $100 \cdot 2^{10} = 102\,400$ bacteris. L'error és confondre creixement multiplicatiu amb additiu.

24 La lineal seguiria pujant al mateix ritme; l'exponencial es dispararia cada cop més. Conclusió: un creixement exponencial sostingut és insostenible en fenòmens reals (una població no pot créixer així indefinidament: acaba topant amb límits de recursos).

Notes per al professorat.

- **ABAST — marca A (important).** L'exponencial es treballa **com a fenomen**: reconèixer el patró multiplicatiu, calcular valors i llegir la tendència gràfica. *No* s'introdueix la funció logarítmica ni cap aparell logarítmic (resoldre $a^x = b$, propietats dels logaritmes): això és saber de la via B. Cap exercici demana «trobar l'exponent».
- **Criteris. 4.2** (patró multiplicatiu i tendència), **6.2** (connexió amb biologia, salut i economia), **1.1**.
- **Error rei (ex. 23).** Confondre creixement multiplicatiu amb additiu («duplicar-se 10 cops = ×10»). És l'error conceptual central de la sessió.
- **Connexió amb la Unitat 2.** L'interès compost apareix aquí *com a fenomen a llegir*; a la Unitat 2 només es va calcular interès **simple**. Convé explicitar la diferència (ex. 21). El **factor multiplicador** de la Unitat 2 (×1,05, ×0,75) és exactament el factor de l'exponencial: dir-ho fa que l'exponencial no sembli una cosa nova.
- **Ciutadania (ex. 24).** La insostenibilitat del creixement exponencial connecta amb consciència global (poblacions, recursos).
- **Figura (verificada).** Lineal vs exponencial amb la sintaxi `{0.5*(1.5)^\x}` (la mateixa que ja s'usa a la col · lecció); escala vertical reduïda (/200). Comprovar que la corba exponencial no surt del marc (domini fins a 6) i que les etiquetes queden llegibles.
- **DUA.** Taules de valors abans dels gràfics ajuden a veure el patró multiplicatiu sense dependre del càlcul de potències.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** La corba exponencial no surt del marc; etiquetes clares.